Algoritmo e Estrutura de Dados II
CTCO02

Árvores Balanceadas
AVL - Remoção

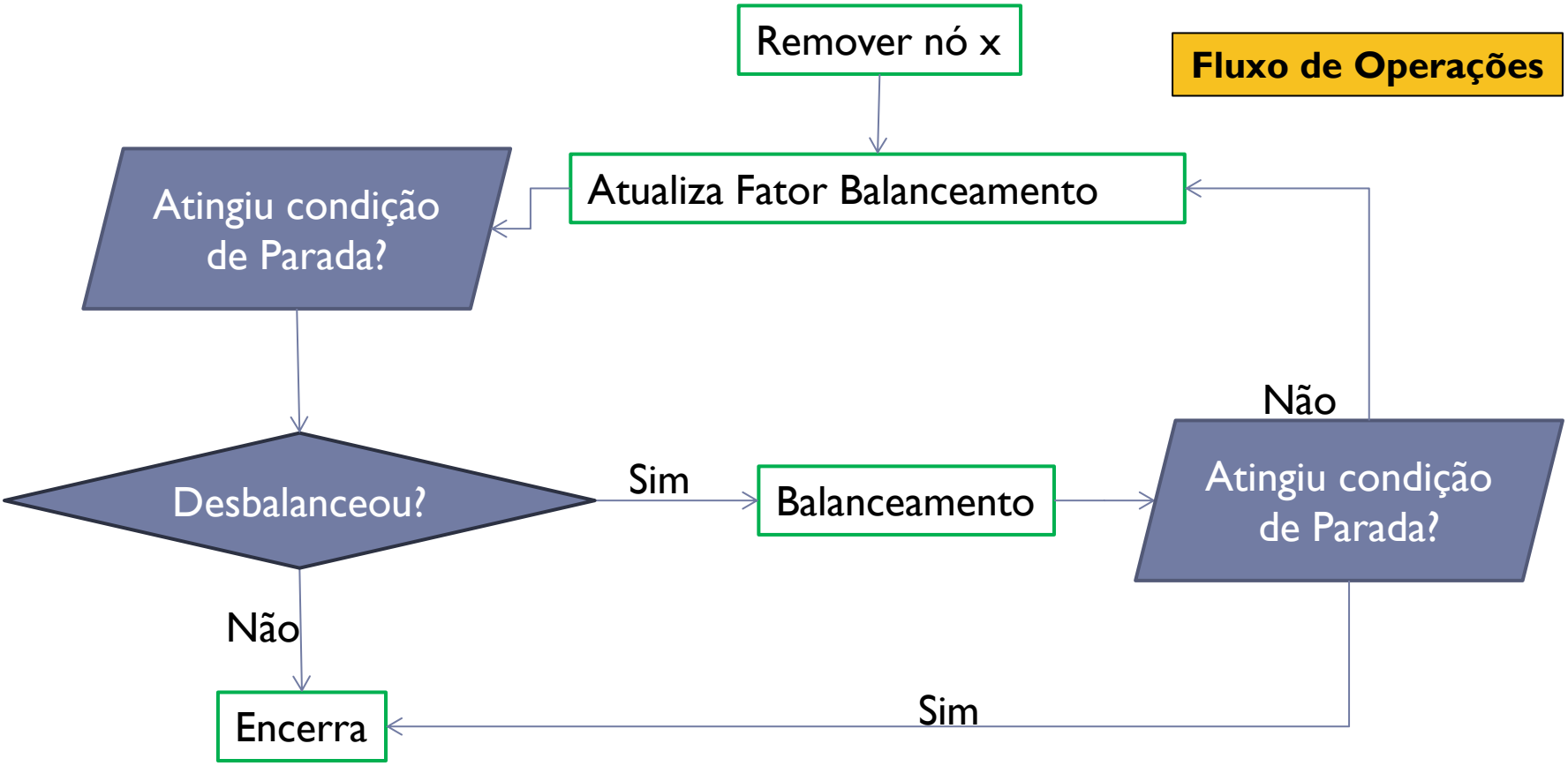
Vanessa Souza

Universidade Federal de Itajubá – Instituto de Matemática e Computação

Árvores Adelson-Velskii and Landis (AVL)

REMOÇÃO EM ÁRVORES AVL

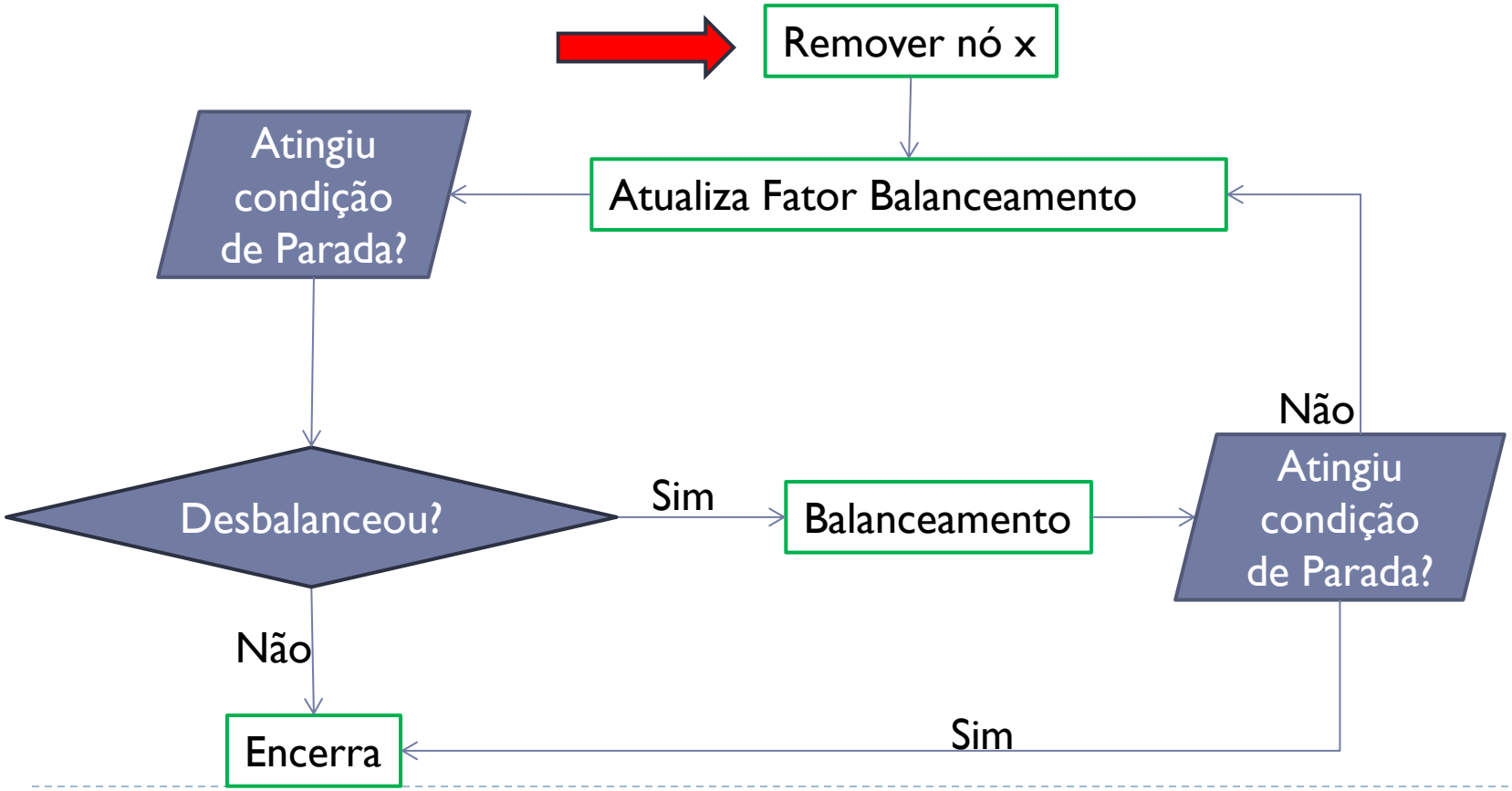
Implementação da AVL – REMOÇÃO



Enquanto a inserção de uma única chave pode resultar em uma rotação de dois ou três nós no máximo, a remoção pode exigir uma rotação em cada um dos nós ao longo de toda a trajetória de busca.

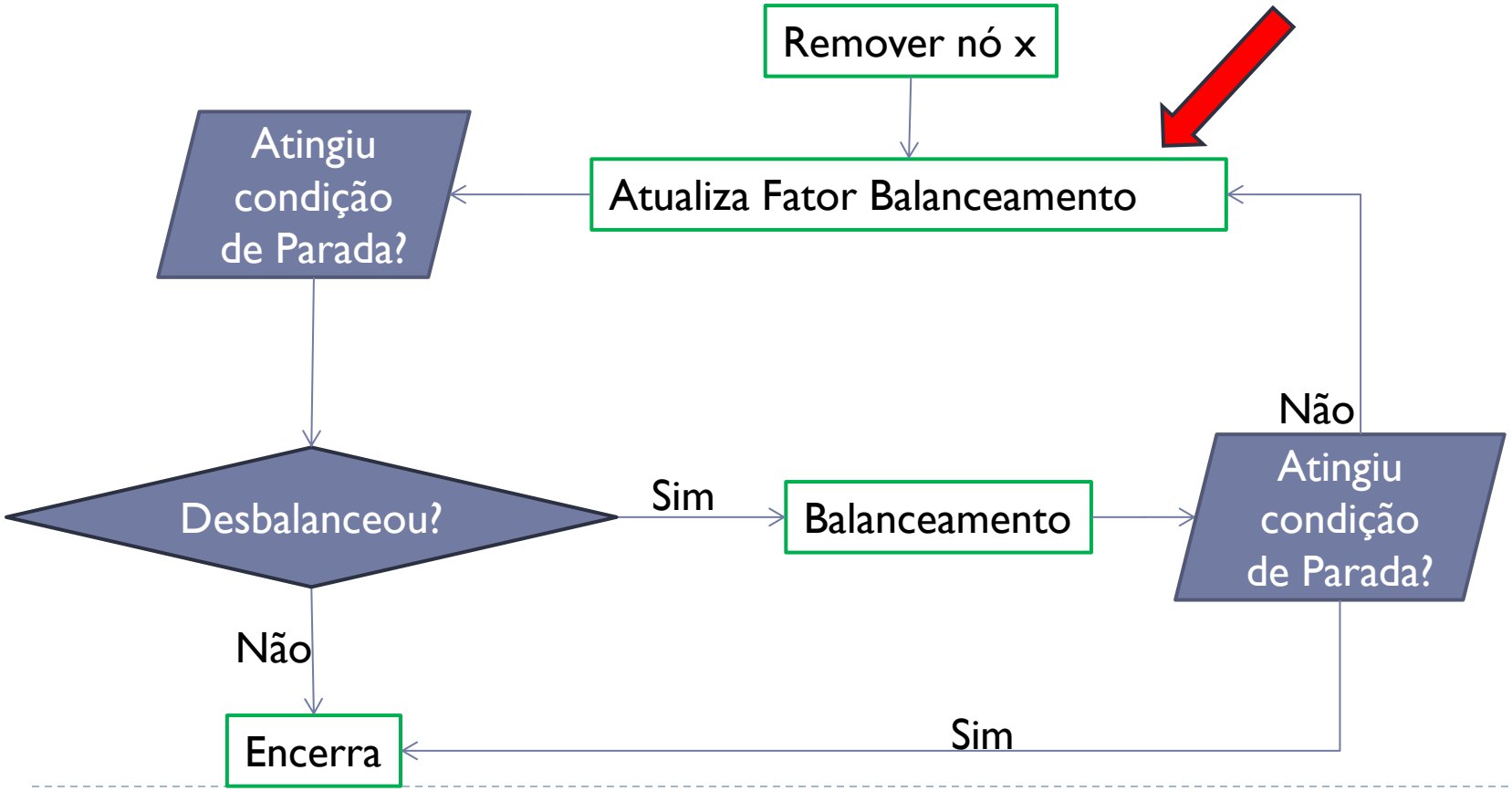
Implementação da AVL – REMOÇÃO

```
//Função que remove um elemento da árvore implementando a remoção por cópia usando o sucessor
//Retorna 1 se o elemento foi removido
//Retorna 0 se a árvore estiver vazia
//Retorna -1 caso o elemento a ser removido não esteja na árvore
int removeNo(avl *arv, int valor);
```



Implementação da AVL – REMOÇÃO

```
//Função que verifica o desbalanceamento na remoção
void atualizaFB_remocao(avl *arv, no *pai, int chaveRemovida);
```



Implementação da AVL

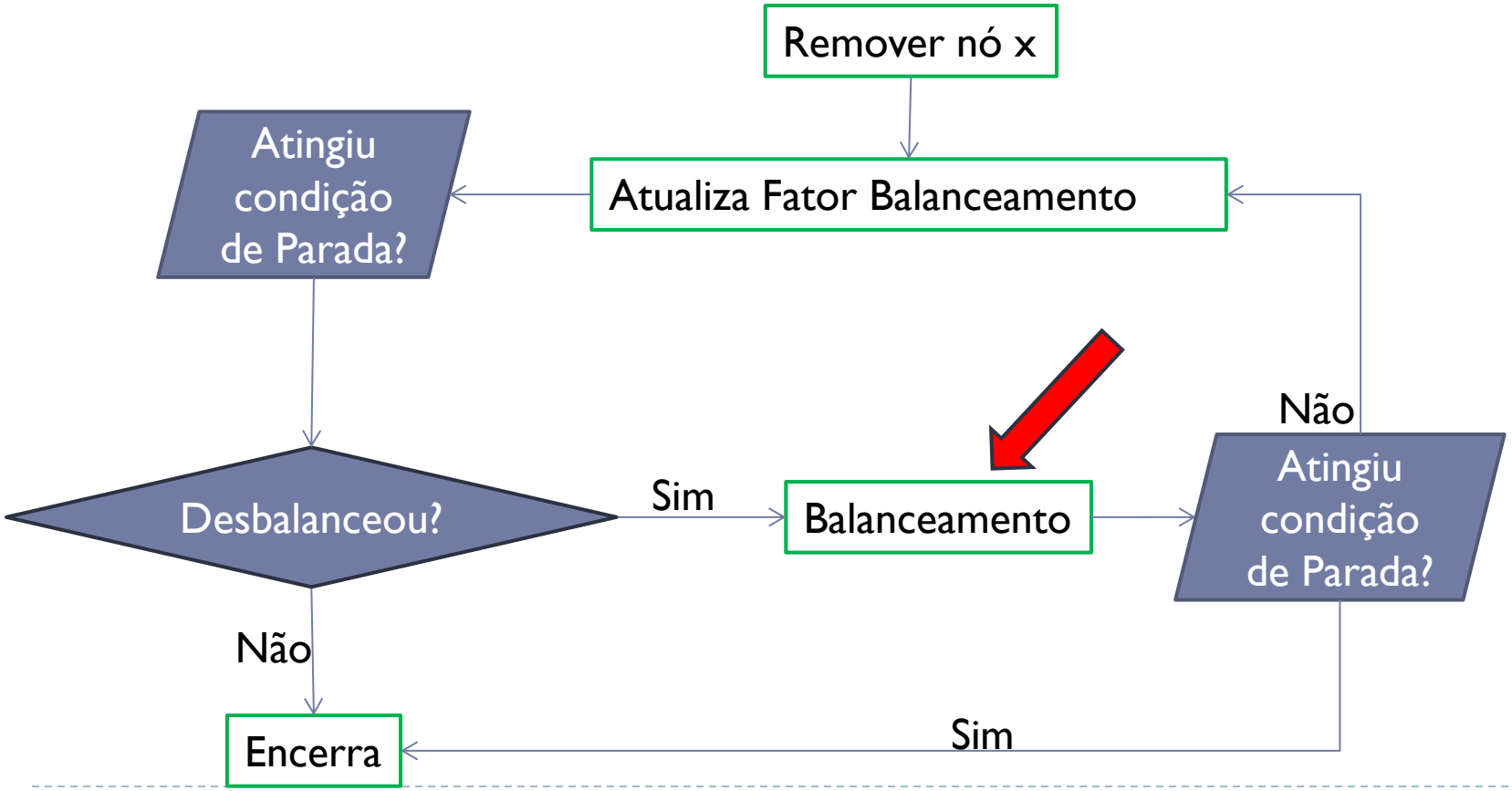
Algoritmo 1: AtualizaFB_remocao

Entrada: (avl *arv, no *pai, int chaveRemovida)
Saída: nos da arvore com FB ajustados

```
1  início
2      *noAux ←— pai;
3      se noAux == arv → sentinela então
4          return
5      fim
6      se chaveRemovida < aux → chave então
7          aux → fb + +;
8      senão
9          aux → fb − −;
10     fim
11     enquanto (condicoes de parada) faça
12         *noAux ←— noAux → pai;
13         se chaveRemovida < aux → chave então
14             aux → fb + +;
15         senão
16             aux → fb − −;
17         fim
18     fim
19     se (desbalanceou) então
20         balanceamento(arv, aux);
21         se (aux → pai! = arv → sentinela) and (aux → pai → fb == 0))
            então
22             atualizaFB_remocao(arv, aux → pai → pai, chaveRemovida)
23         fim
24     fim
25 fim
```

Implementação da AVL – REMOÇÃO

```
//Função que faz o balanceamento após inseção e remoção
void balanceamento(avl *arv, no *noDesbal);
```



AVL - Implementação

- Ajuste do Fator de Balanceamento

Antes da Rotação			Rotação	Depois da Rotação		
Nó	Filho	Neto		Nó	Filho	Neto
-2	-1		Simples à Direita	0	0	
-2	0		Simples à Direita	-1	1	
2	1		Simples à Esquerda	0	0	
2	0		Simples à Esquerda	1	-1	
-2	1	0	Dupla Esq-Dir	0	0	0
-2	1	-1		1	0	0
-2	1	1		0	-1	0
2	-1	0	Dupla Dir-Esq	0	0	0
2	-1	-1		0	1	0
2	-1	1		-1	0	0

https://observablehq.com/@infowantstobeseen/avl-trees-understanding-rotations